Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Base de Datos

Grupo: 01

Tarea 09

Profesor: ING. Fernando Arreola Franco

Alumnos:
Bello Sánchez Santiago Arath
Semestre: 2026-2

1. Propiedades ACID

[1]Las propiedades ACID son aquellas que aseguran la integridad, fiabilidad y precisión de los datos en las transacciones de una base de datos. Estas son:

- **Atomicidad:** Las transacciones no pueden ser ejecutadas parcialmente; el efecto de una transacción debe reflejarse por completo en la base de datos o, de lo contrario, no debe verse reflejado en absoluto. La transacción es tratada como una unidad atómica indivisible.
- **Consistencia:** Si la base de datos es consistente al inicio, deberá permanecer en un estado consistente tras la finalización de la transacción, asegurando que se cumplan todas las reglas de integridad.
- **Aislamiento:** Maneja la concurrencia asegurando que las transacciones ejecutadas simultáneamente estén aisladas entre sí, creando la ilusión de que cada transacción se ejecuta de forma independiente.
- **Durabilidad:** Garantiza que una vez que una transacción ha sido comprometida (commit), sus cambios sean permanentes y no se pierdan, incluso ante fallos del sistema.

2. Niveles de aislamiento en bases de datos relacionales

[2]Los niveles de aislamiento representan el grado en que se garantiza la propiedad de Aislamiento de una transacción. Su definición técnica se basa en la prevención de tres fenómenos anómalos derivados de la concurrencia:

- **Lecturas sucias (Dirty Reads):** Ocurren cuando una transacción lee datos modificados por otra transacción que aún no ha sido confirmada. Si esta última realiza un *rollback*, la primera habrá trabajado con información que técnicamente nunca existió.

- **Lecturas no repetibles (Non-repeatable Reads):** Suceden cuando una transacción consulta la misma fila dos veces y obtiene valores distintos, debido a que otra transacción modificó o eliminó dicho registro en el intervalo entre ambas lecturas.

- **Fantasmas (Phantoms):** Este fenómeno se presenta cuando una transacción repite una consulta de rango y encuentra filas nuevas ("fantasmas") que fueron insertadas por otra transacción confirmada simultáneamente.

De acuerdo con el estándar SQL-92, se definen cuatro niveles de aislamiento según la tolerancia a estos fenómenos, como se detalla en la siguiente tabla:

Nivel de aislamiento	**Lecturas sucias**	**Lecturas no repetibles**	**Fantasmas**
Lectura no confirmada	Permitido	Permitido	Permitido
Lectura confirmada	No permitido	Permitido	Permitido
Lectura repetible	No permitido	No permitido	Permitido
Serializable	No permitido	No permitido	No permitido

Cuadro 1: Matriz de aislamiento y fenómenos de concurrencia.

Referencias

[1] A. Silberschatz, H. F. Korth, y S. Sudarshan, *Fundamentos de Bases de Datos*, 5a ed. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España, 2006, pp. 523-524. [En línea]. Disponible en: https://ia902900.us.archive.org/11/items/fundamentosdebasesdedatos5a.ed.abrahamsilberschatzhenryf.korths.sudarshan/Fundamentos%20de%20bases%20de%20datos%20%285a.%20ed.%29%20-%20Abraham%20Silberschatz%2C%20Henry%20F.%20Korth%2C%20S.%20Sudarshan.pdf

[2] Microsoft, "Niveles de aislamiento de transacción," *Microsoft Learn*, 19 de abril de 2026. [En línea]. Disponible en: https://learn.microsoft.com/es-es/sql/odbc/reference/develop-app/transaction-isolation-levels?view=sql-server-ver17. [Accedido: 19-abr-2026].